

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB

Disciplina: Laboratório de Programação II

Lista 01: Introdução à Linguagem Java

Questão 1: Compilação, Interpretação e Tradução

Um programa é escrito utilizando uma linguagem de programação, mas o computador precisa executar instruções que ele consiga compreender.

Responda, de forma breve:

1. O que significa dizer que o código de um programa precisa ser **traduzido**?
 2. O que acontece com o código em uma linguagem **compilada** antes de sua execução?
 3. O que acontece em uma linguagem **interpretada** durante sua execução?
 4. Cite uma vantagem de uma linguagem compilada.
 5. Cite uma vantagem de uma linguagem interpretada.
-

Questão 2: Por que Java é uma Linguagem Híbrida?

O Java utiliza características de compilação e interpretação.

Responda:

1. O que o comando `javac` faz com um arquivo `.java`?
 2. Qual arquivo é gerado depois da compilação?
 3. O que é o **bytecode**?
 4. Qual é a função da **JVM**?
 5. Explique por que o Java pode ser considerado uma linguagem **híbrida**.
-

Questão 3: Estrutura Básica de um Programa Java

Observe o programa abaixo:

```
1 public class Exemplo {  
2  
3     public static void main(String[] args) {  
4  
5         System.out.println("Ola!");  
6  
7     }  
8 }
```

Responda:

1. Qual é o nome da classe?
2. Qual deve ser o nome do arquivo onde esse código será salvo?
3. Qual é o método onde a execução do programa começa?
4. Para que serve o comando `System.out.println()`?
5. Qual é a função das chaves `{ }`?

Questão 4: Primeiro Programa em Java

Crie um programa chamado `PrimeiroPrograma.java` que exiba:

```
Meu primeiro programa em Java!  
Laboratorio de Programacao II  
UEPB
```

Depois de escrever o código:

1. compile o programa utilizando o terminal;
2. execute o programa;
3. anote o comando utilizado para compilar;
4. anote o comando utilizado para executar;
5. informe o nome do arquivo criado após a compilação.

Questão 5: Idade no Próximo Ano

Escreva um programa Java que solicite ao usuário sua idade atual.

O programa deverá calcular e exibir qual será sua idade no próximo ano.

Exemplo de execução:

Digite sua idade: 18

No proximo ano voce tera 19 anos.

Questão 6: Operações com Dois Números

Escreva um programa Java que leia dois números inteiros utilizando **Scanner**.

O programa deverá calcular e exibir:

- a soma;
- a subtração;
- a multiplicação;
- o resto da divisão do primeiro número pelo segundo.

Exemplo de execução:

Digite o primeiro numero: 10

Digite o segundo numero: 3

Soma: 13

Subtracao: 7

Multiplicacao: 30

Resto da divisao: 1

Questão 7: Média de Três Notas

Escreva um programa Java que leia três notas do tipo **double**.

O programa deverá calcular a média aritmética utilizando:

$$\text{media} = \frac{\text{nota1} + \text{nota2} + \text{nota3}}{3}$$

Depois, exiba o resultado.

Exemplo de execução:

Digite a primeira nota: 8.0

Digite a segunda nota: 7.0

Digite a terceira nota: 9.0

Media: 8.0

Questão 8: Área e Perímetro de um Retângulo

Escreva um programa Java que leia a largura e a altura de um retângulo.

Os valores devem ser armazenados utilizando o tipo `double`.

Calcule:

$$\text{area} = \text{largura} \times \text{altura}$$

e

$$\text{perimetro} = 2 \times (\text{largura} + \text{altura})$$

Ao final, exiba a área e o perímetro.

Exemplo de execução:

Digite a largura: 5.5

Digite a altura: 3.0

Area: 16.5

Perimetro: 17.0

Questão 9: Conversão de Temperatura

Escreva um programa Java que solicite uma temperatura em graus Celsius.

O programa deverá converter o valor para graus Fahrenheit utilizando:

$$F = (C \times 1.8) + 32$$

Em seguida, exiba o resultado.

Exemplo de execução:

Digite a temperatura em Celsius: 30

Temperatura em Fahrenheit: 86.0

Questão 10: Trabalhando com Tipos Primitivos

Crie um programa Java que solicite os seguintes dados:

- a idade de uma pessoa, utilizando `int`;
- sua altura em metros, utilizando `double`;
- a quantidade de habitantes de sua cidade, utilizando `long`;
- se ela está matriculada em um curso, utilizando `boolean`.

Depois de realizar as leituras, exiba todos os valores informados.

Exemplo de execução:

Digite sua idade: 20

Digite sua altura: 1.75

Digite a quantidade de habitantes da cidade: 120000

Esta matriculado? Digite true ou false: true

Idade: 20

Altura: 1.75

Habitantes: 120000

Matriculado: true

Observação: utilize apenas tipos primitivos para armazenar os dados solicitados.
